Ingeniería de Servidores

P1-L3

Configuración de RAID1 con Alma Linux

Juan Luis Jiménez Laredo

juanlu@ugr.es

P1-L3
Configuración de RAID1 con Alma Linux

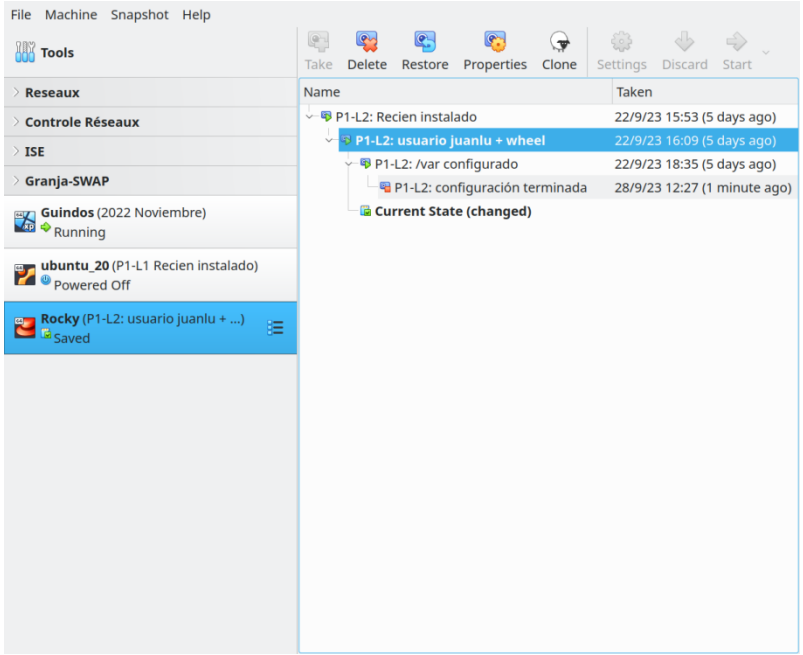
Tras ver el éxito de los vídeos alojados en el servidor configurado en la práctica anterior, un amigo de su cliente quiere proceder del mismo modo pero va a necesitar alojar información sensible así que le pide explícitamente que cifre la información y que ésta esté siempre disponible. Por tanto, la decisión que toma **es configurar un RAID1 por software y cifrar el VL en el que /var estará alojado**.

Escenario P1-L3

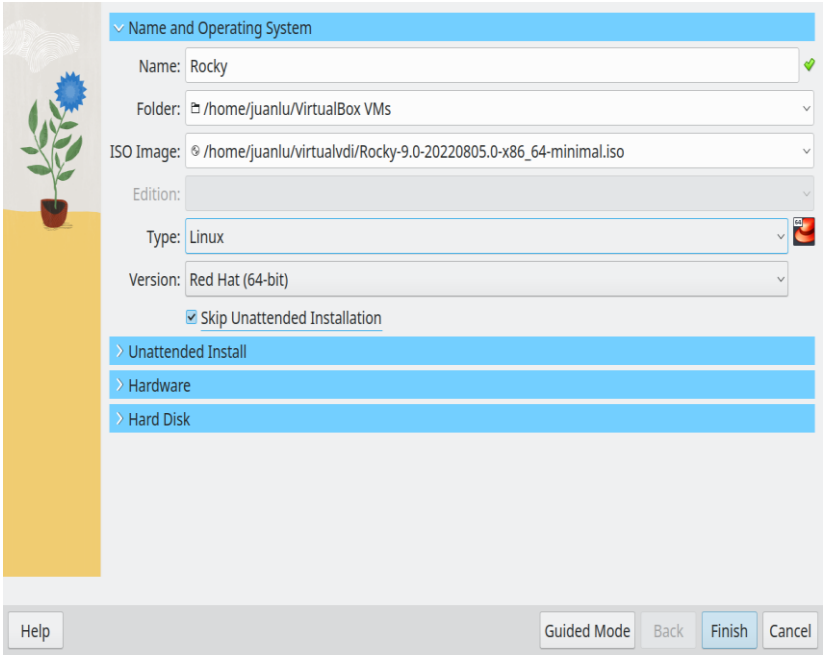
Tras ver el éxito de los vídeos alojados en el servidor configurado en la práctica anterior, un amigo de su cliente quiere proceder del mismo modo pero va a necesitar alojar información sensible así que le pide explícitamente que cifre la información y que ésta esté siempre disponible. Por tanto, la decisión que toma **es configurar un RAID1 por software y cifrar el VL en el que /var estará alojado**.

Rocky: primera decisión

a) Restauramos desde las instantáneas

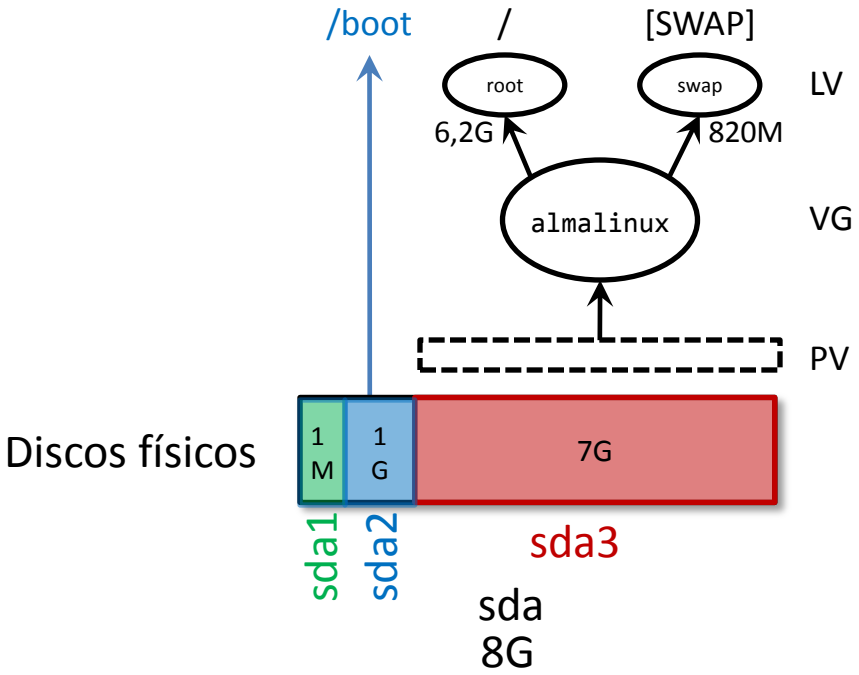


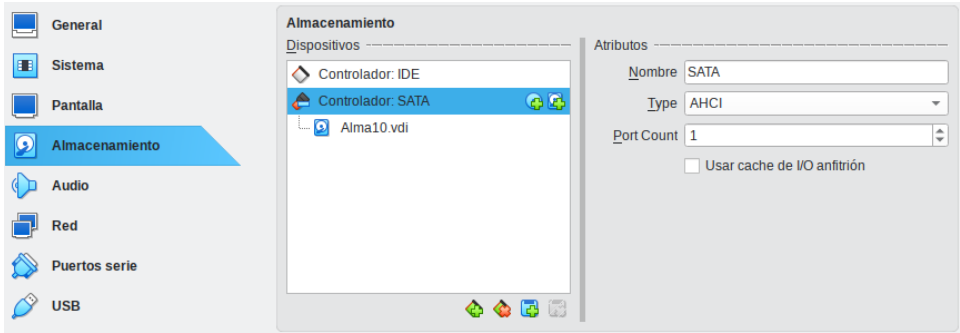
b) Instalamos de nuevo



Alma: comprobar la configuración actual

```
$ lsblk
```



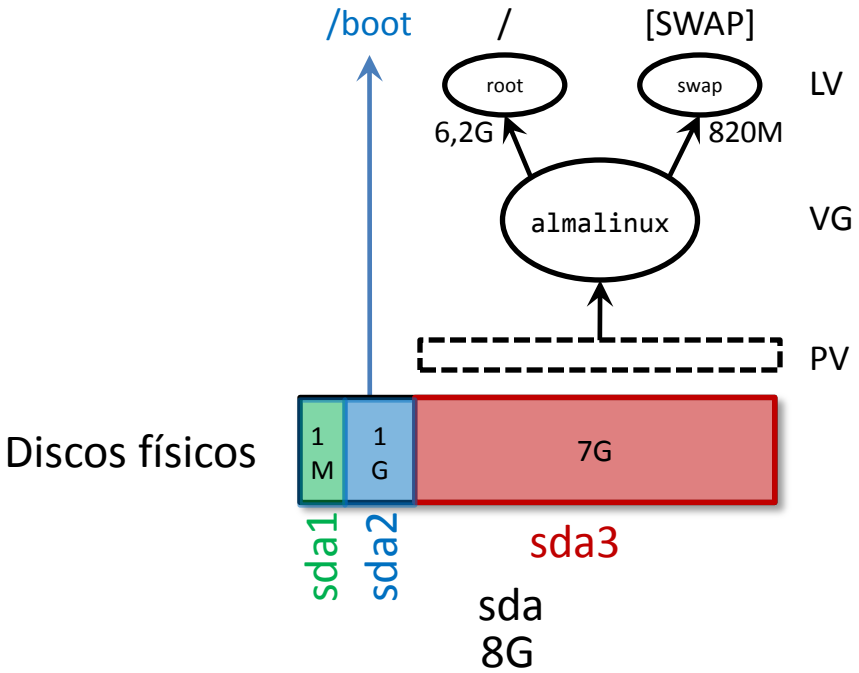


Escenario P1-L3

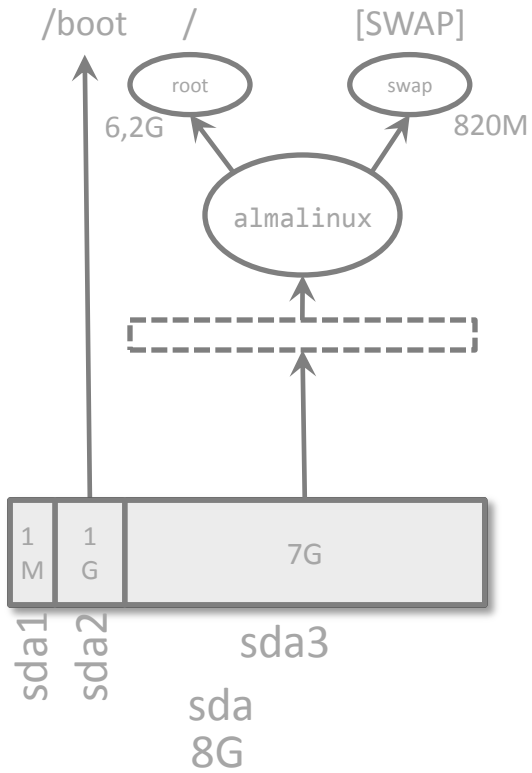
Tras ver el éxito de los vídeos alojados en el servidor configurado en la práctica anterior, un amigo de su cliente quiere proceder del mismo modo pero va a necesitar alojar información sensible así que le pide explícitamente que cifre la información y que ésta esté siempre disponible. Por tanto, la decisión que toma **es configurar un RAID1 por software y cifrar el VL en el que /var estará alojado**.

RAID1 encriptado para **/var**

```
$ lsblk
```

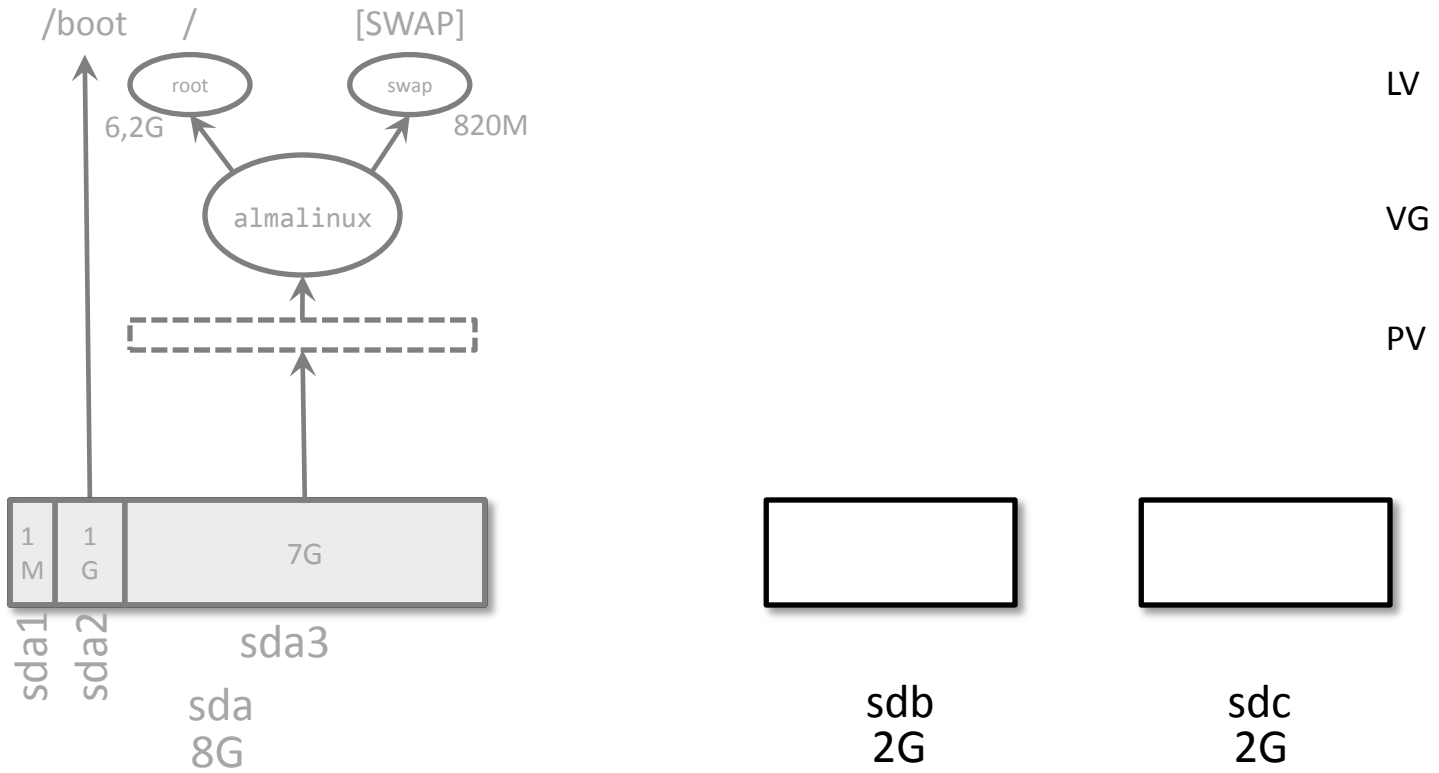


RAID1 encriptado para **/var**

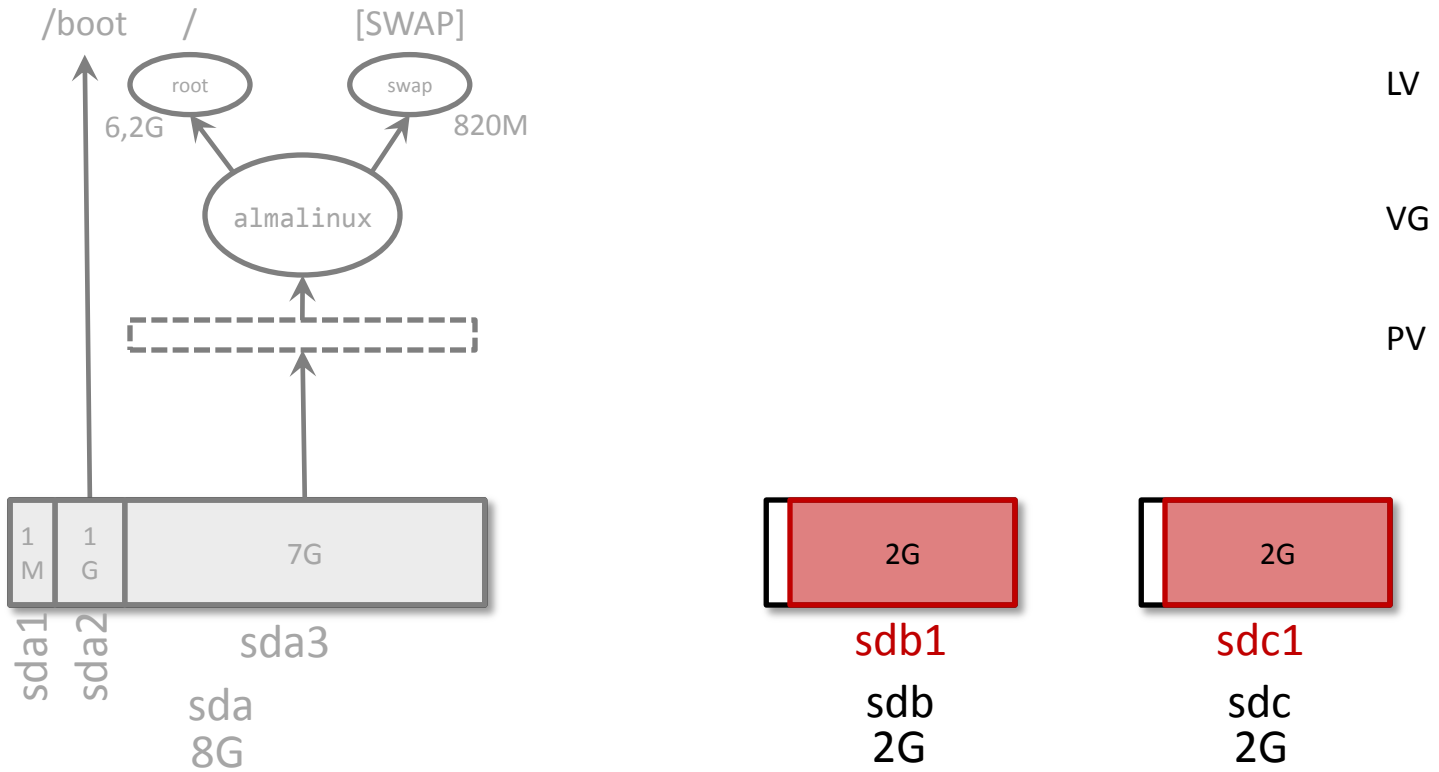


Discos físicos

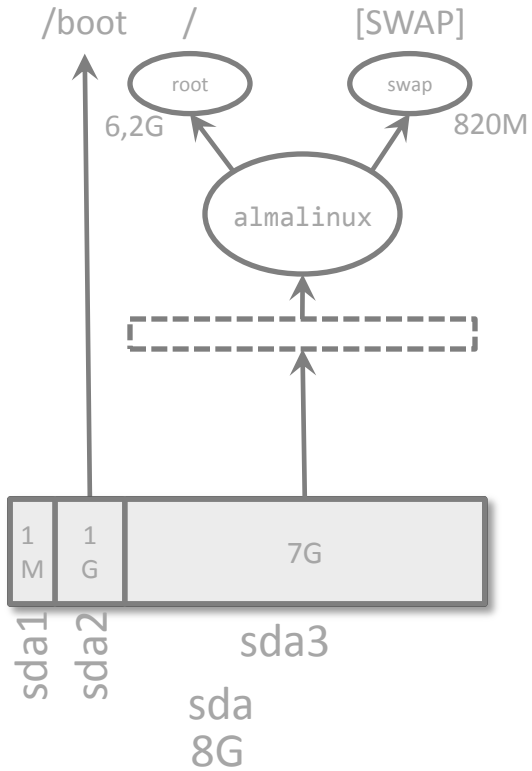
RAID1 encriptado para **/var**



RAID1 encriptado para **/var**



RAID1 encriptado para **/var**

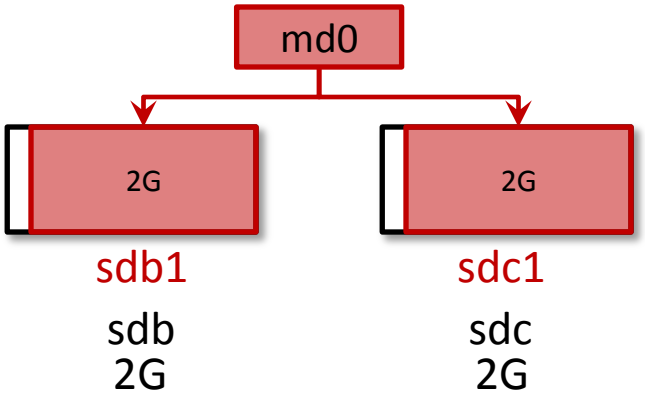


Discos físicos

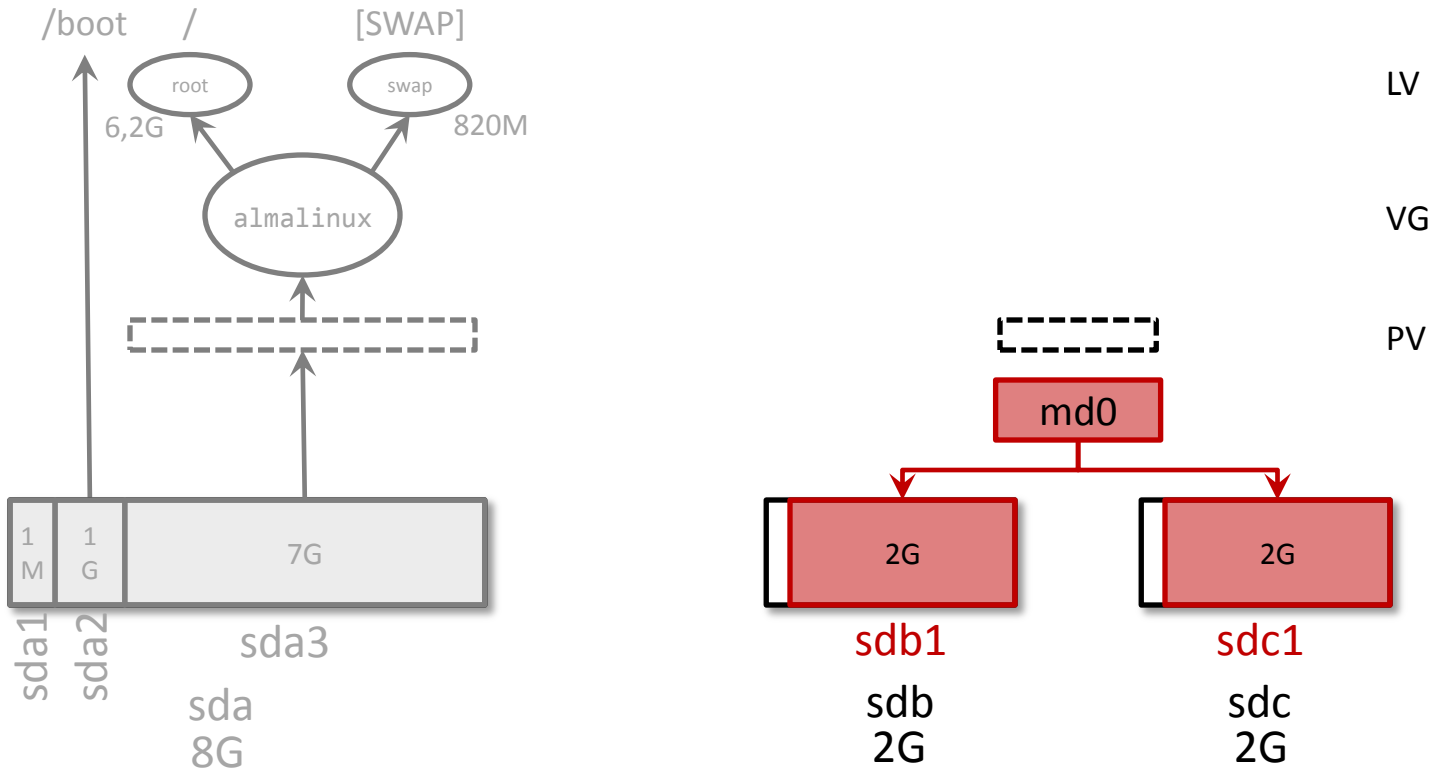
LV

VG

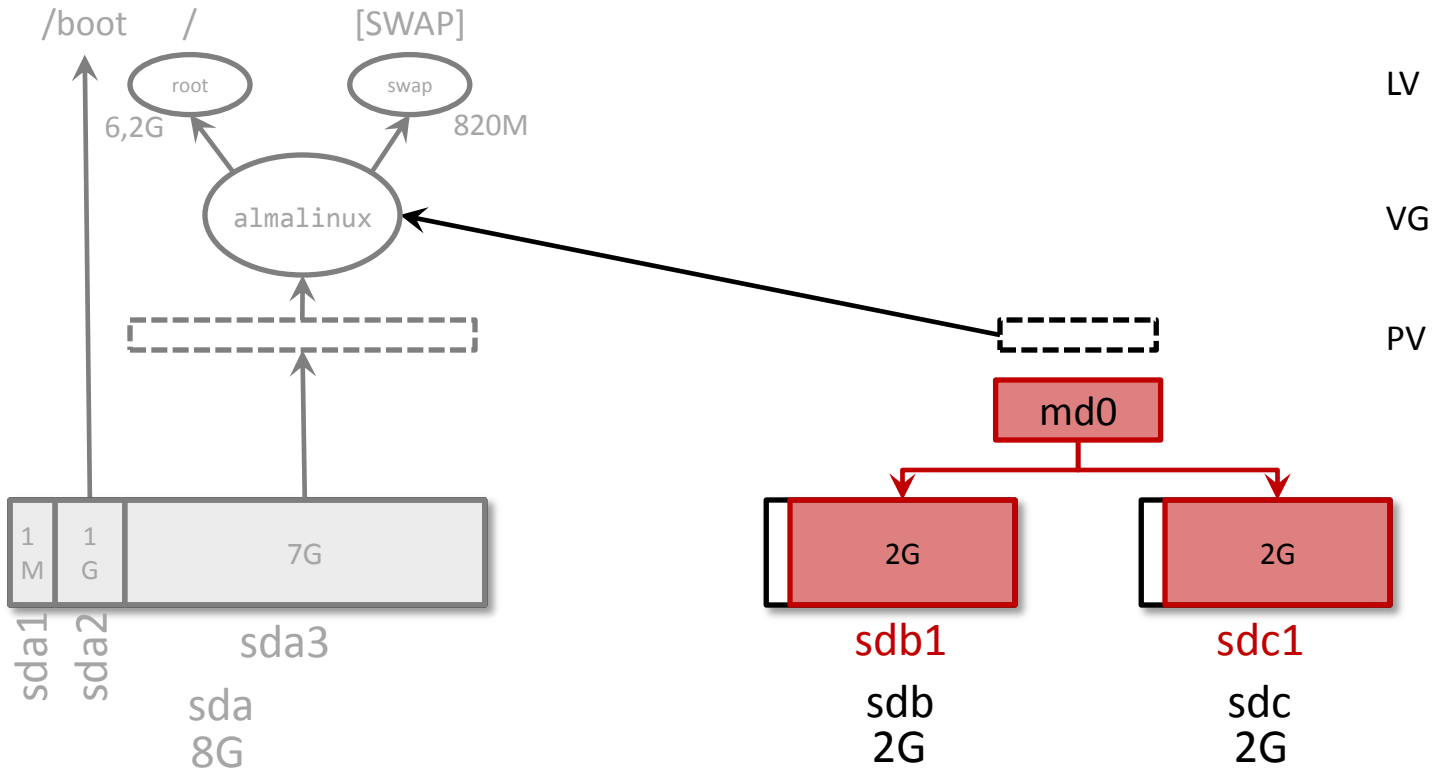
PV



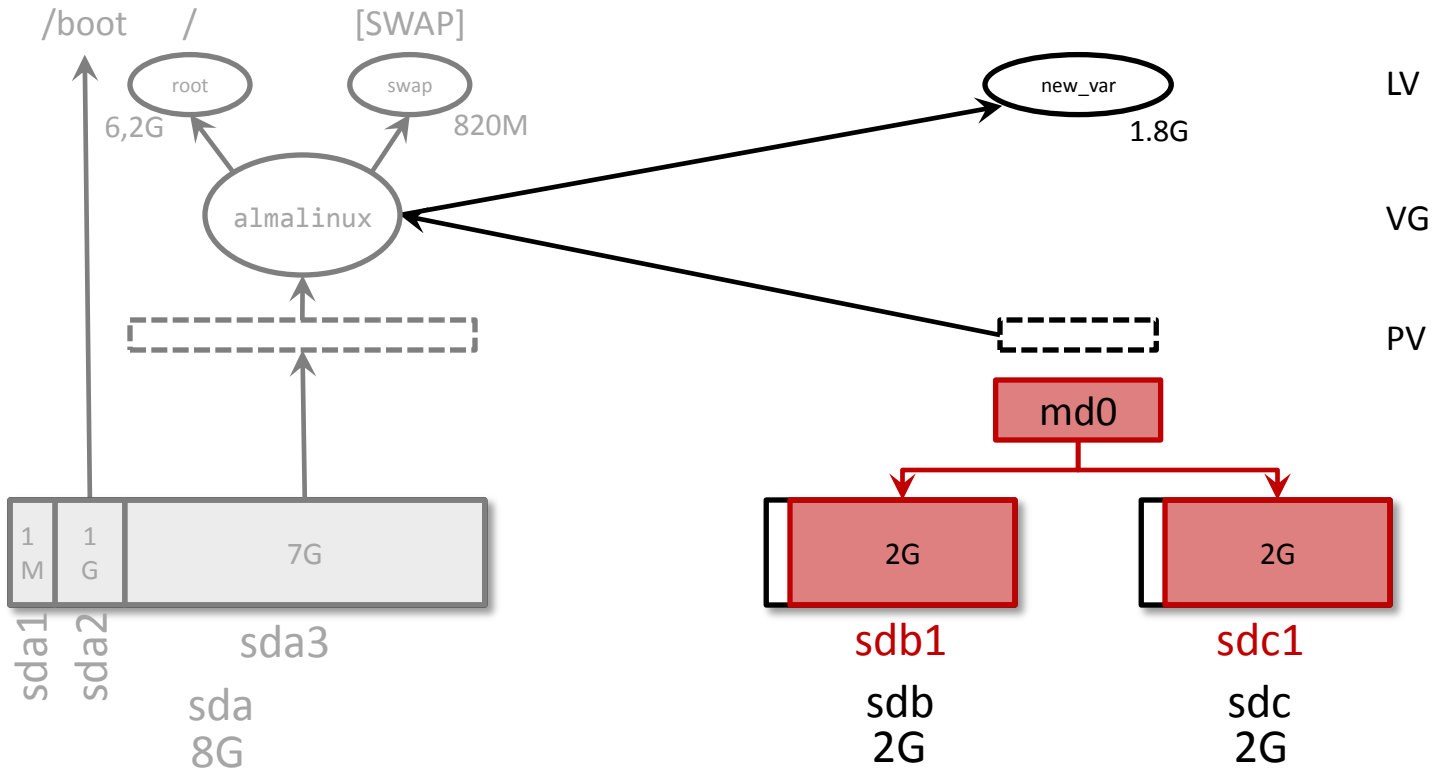
RAID1 encriptado para **/var**



RAID1 encriptado para **/var**

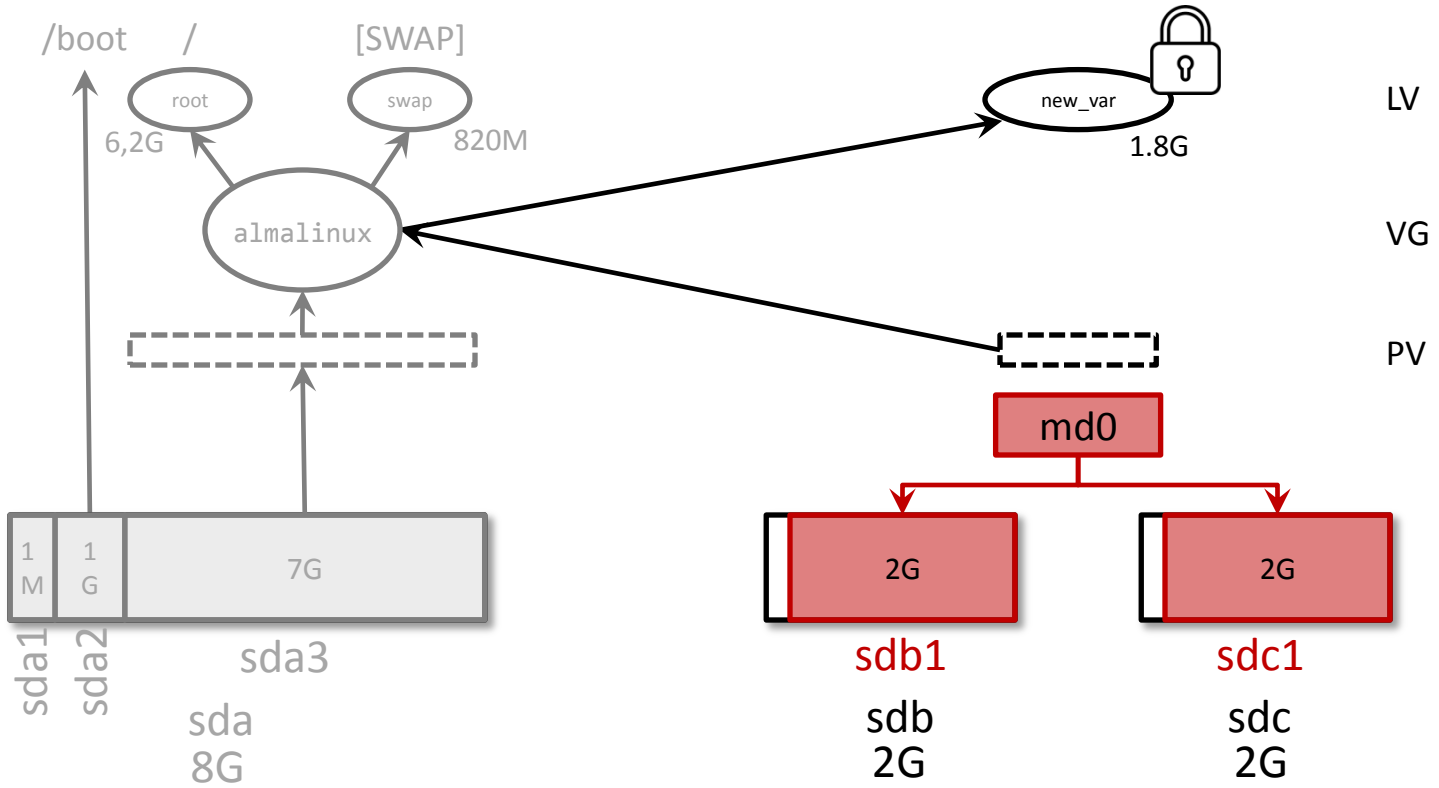


RAID1 encriptado para **/var**



Discos físicos

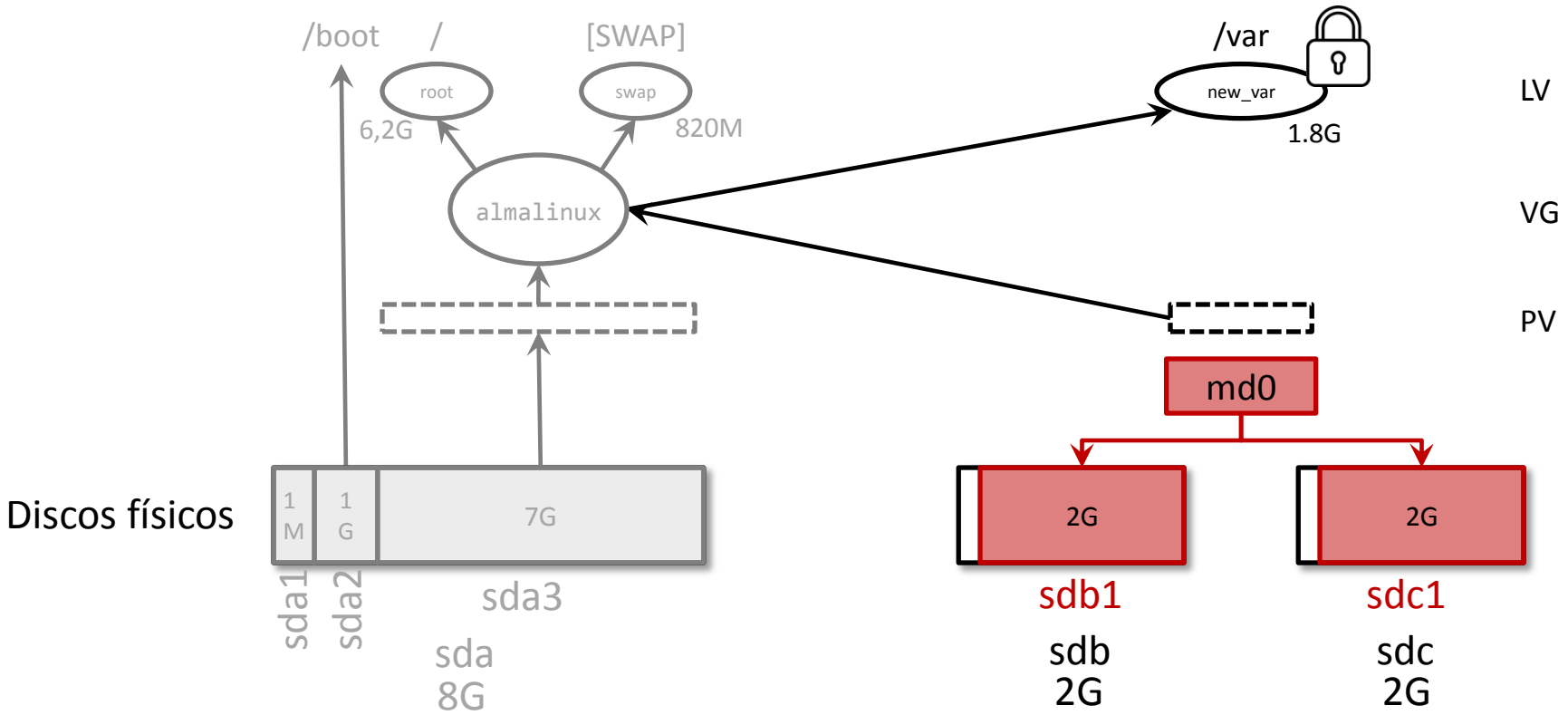
RAID1 encriptado para **/var**



Discos físicos

RAID1 encriptado para **/var**

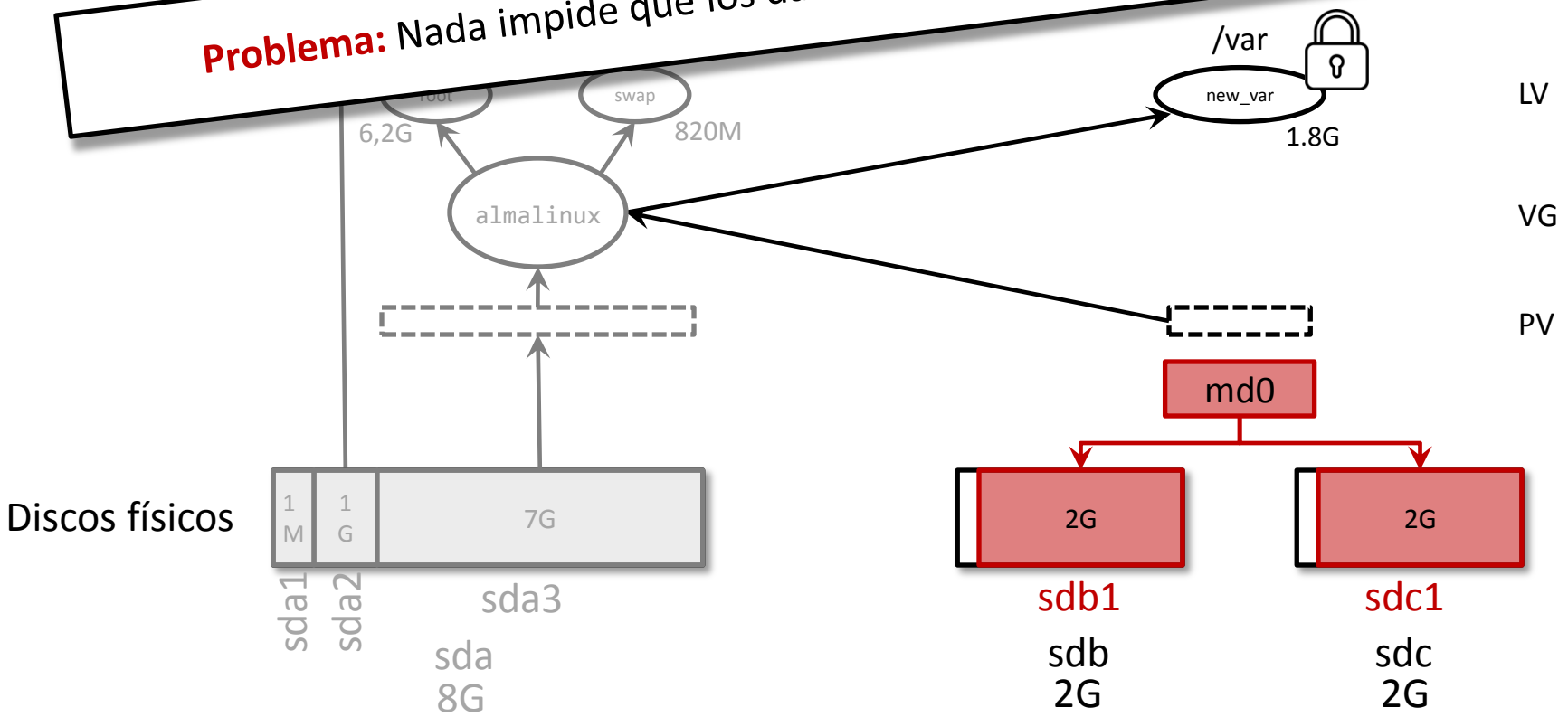
Objetivo??



RAID1 encriptado para /

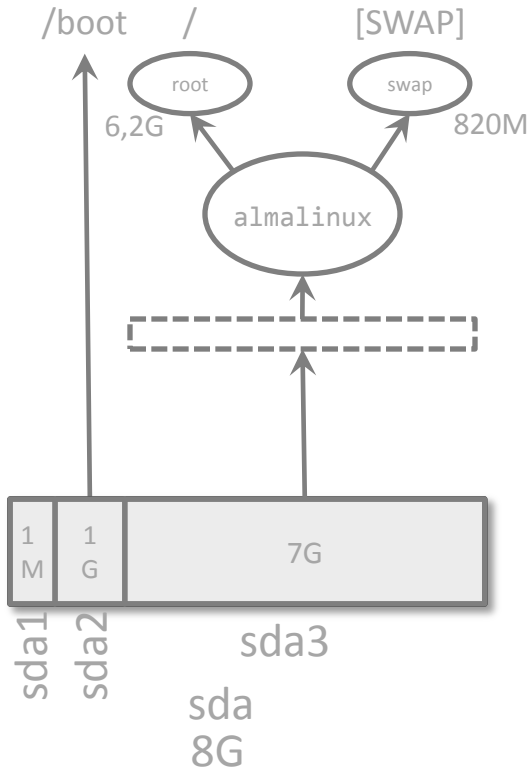
Objetivo??

Problema: Nada impide que los datos en /var queden alojados en sda

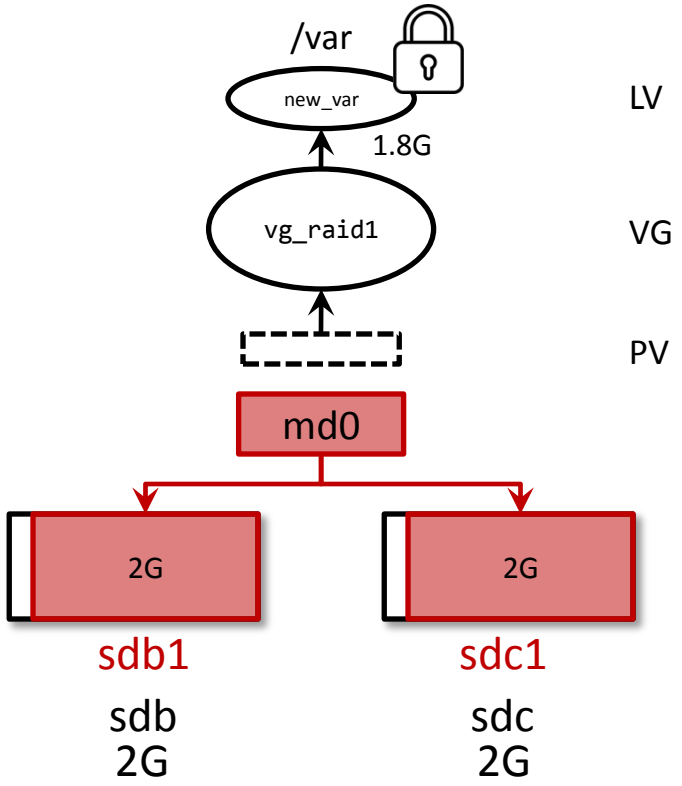


RAID1 encriptado para **/var**

Objetivo:

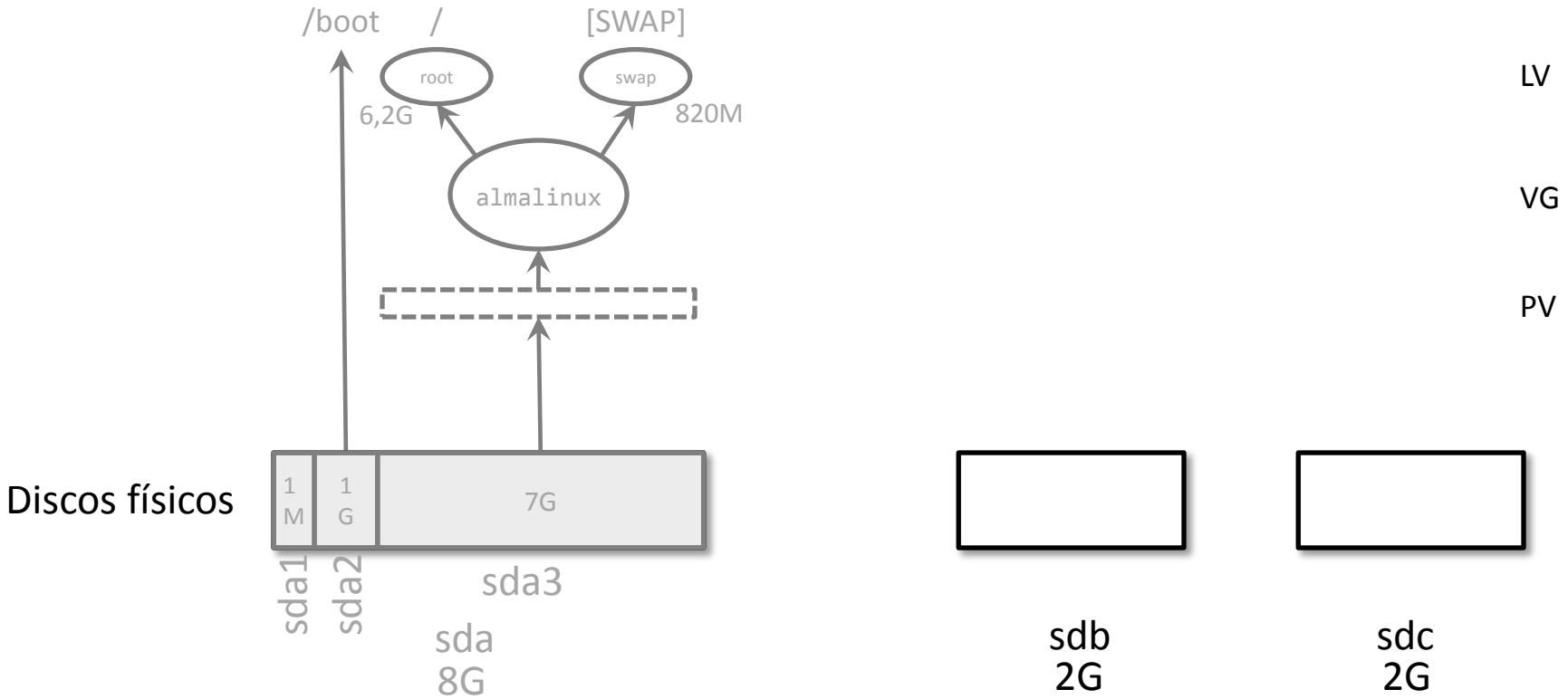


Discos físicos

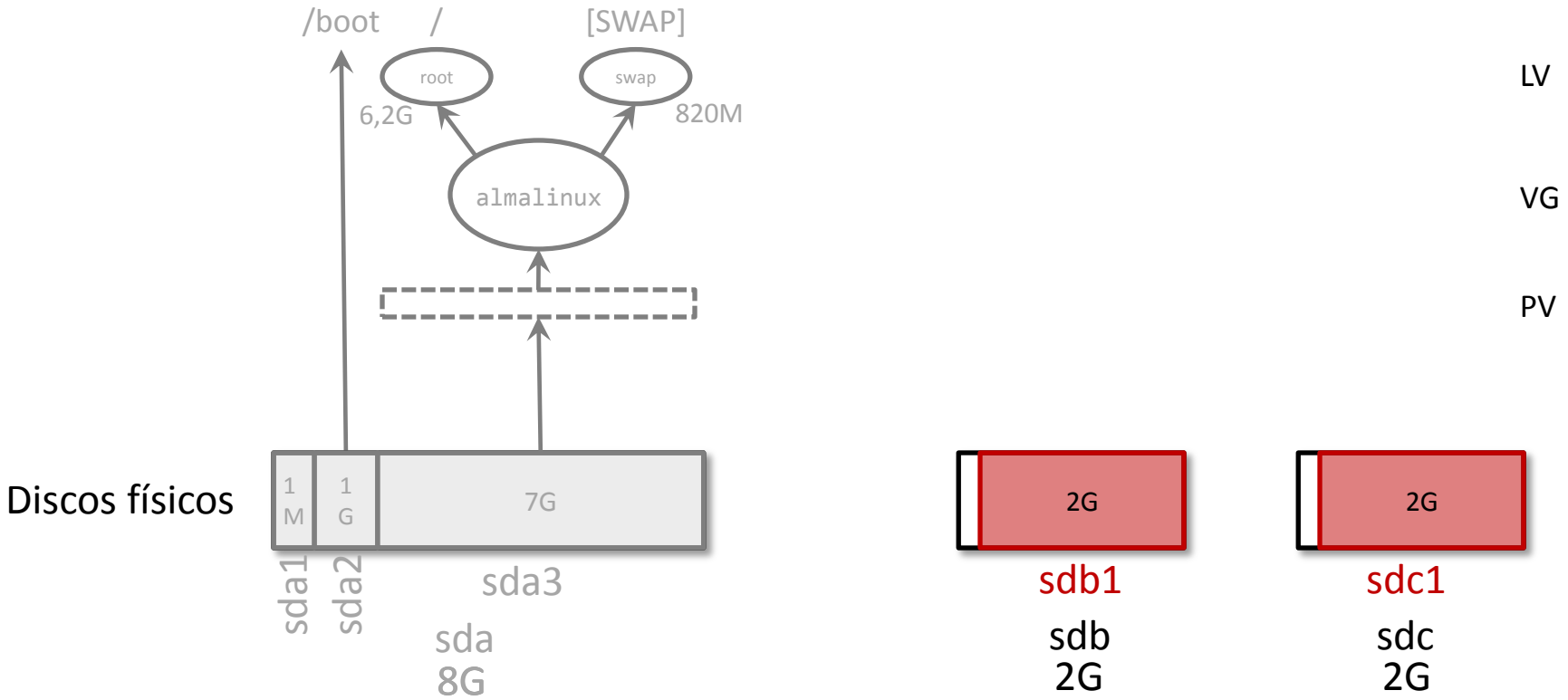


Estado actual:

Objetivo:



1. [SO] Crear particiones con fdisk

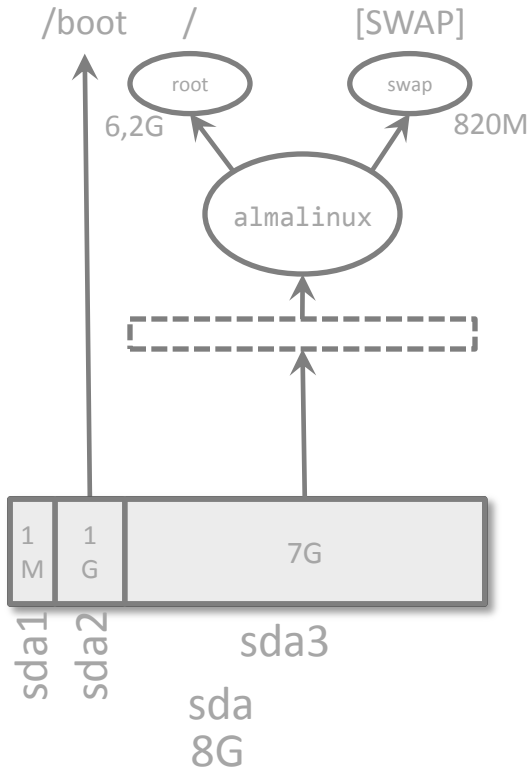


1. [SO] Crear particiones con fdisk

```
$ fdisk /dev/sdb
```

```
m -> ayuda
n -> nueva partición
p -> imprimir tabla de particiones
w -> escribir tabla de particiones
q -> salir
```

1. [SO] Crear particiones con fdisk



Discos físicos



sdb1

sdb
2G

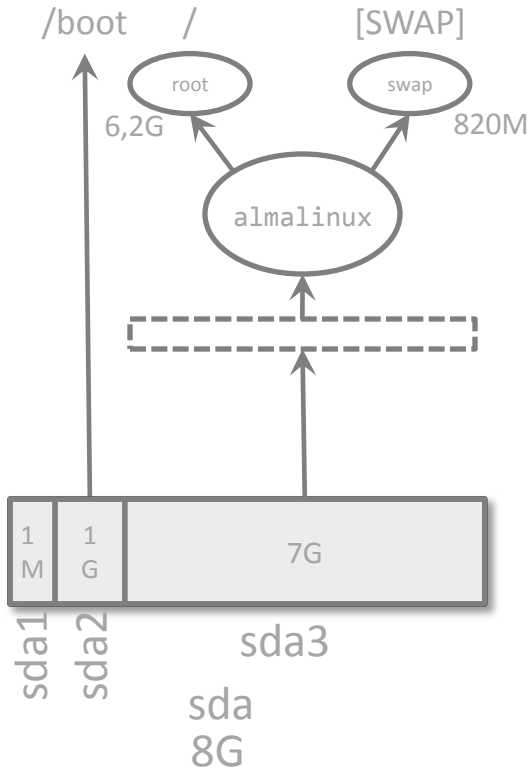


sdc1

sdc
2G

✓

2. [SO] Crear RAID1 con mdadm

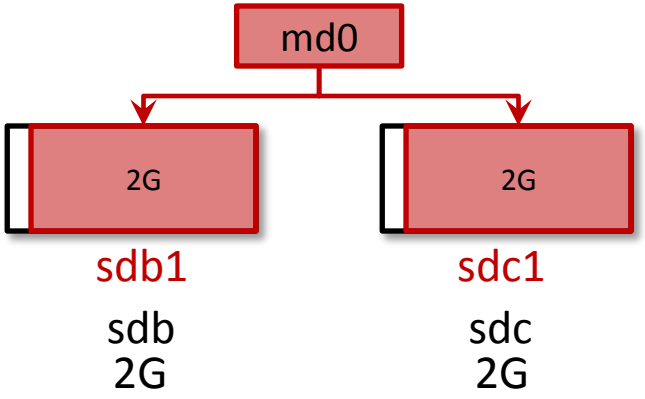


LV

VG

PV

Discos físicos



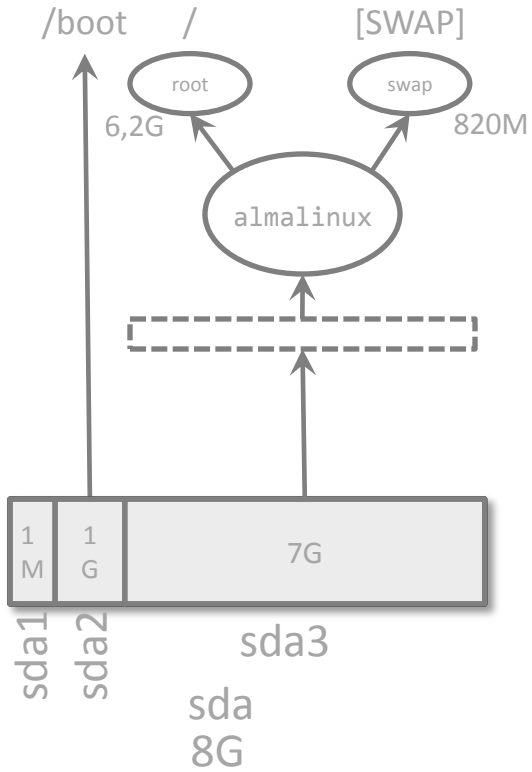
✓

2. [SO] Crear RAID1 con mdadm

```
$ mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdc1
```

```
$ mdadm --detail /dev/md0
```

2. [SO] Crear RAID1 con mdadm

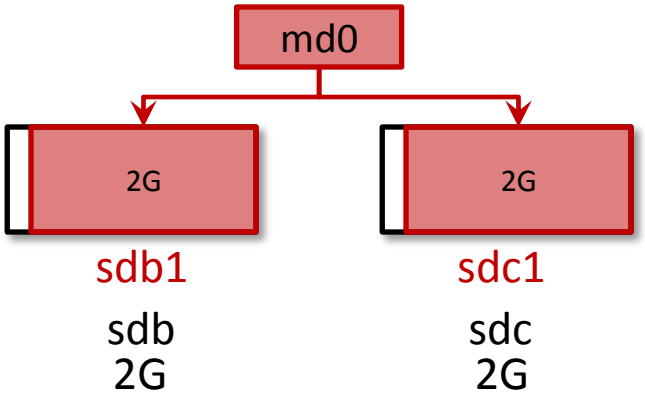


LV

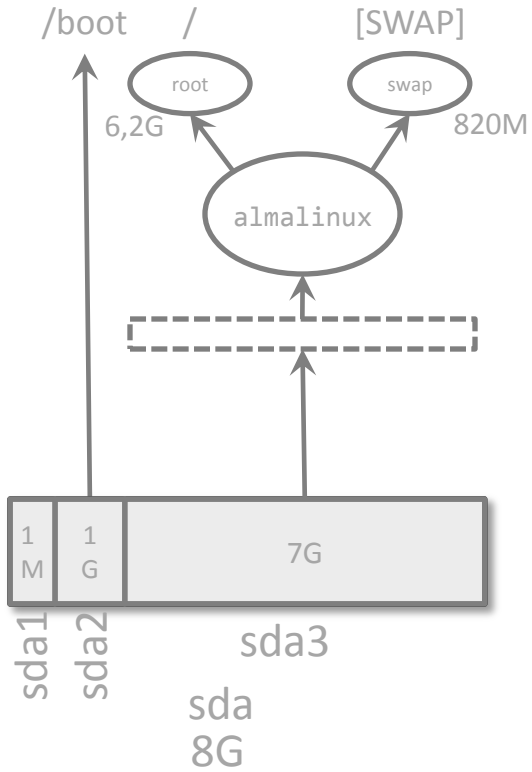
VG

PV

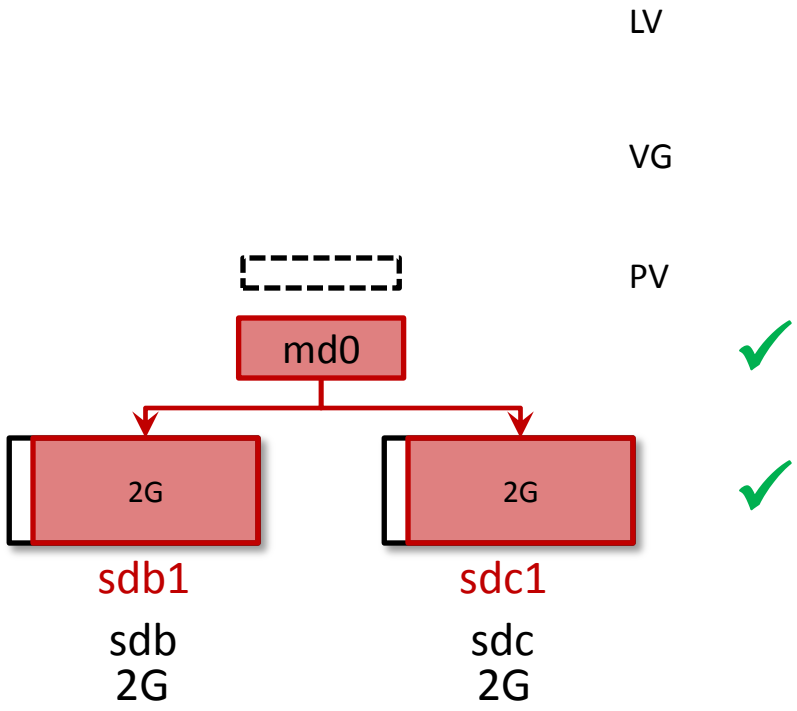
Discos físicos



3. [LVM] Crear PV desde md0



Discos físicos



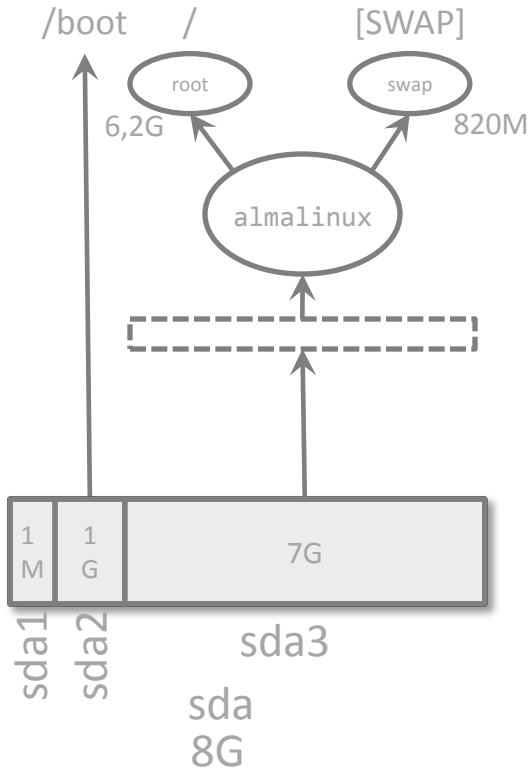
3. [LVM] Crear PV desde md0

```
$ pvcreate /dev/md0
```

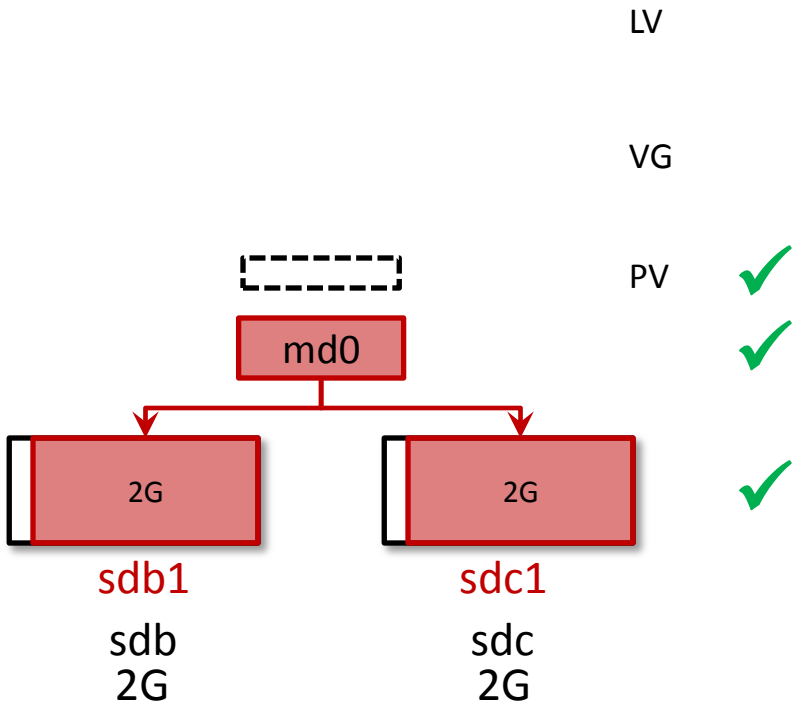
- Ver cambios con:

```
pvdisplay o pvs (short)
```

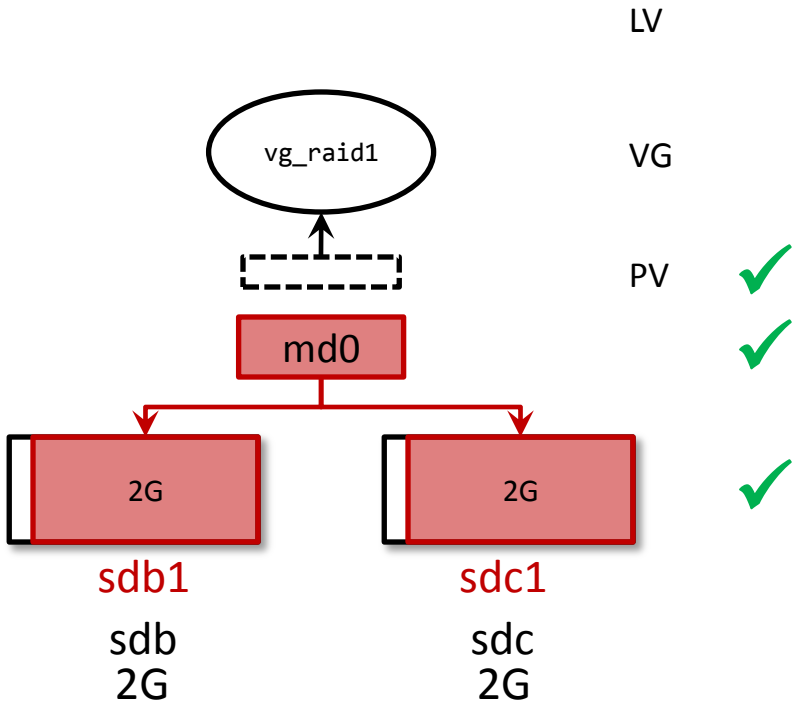
3. [LVM] Crear PV desde md0



Discos físicos



4. [LVM] Crear VG desde el PV



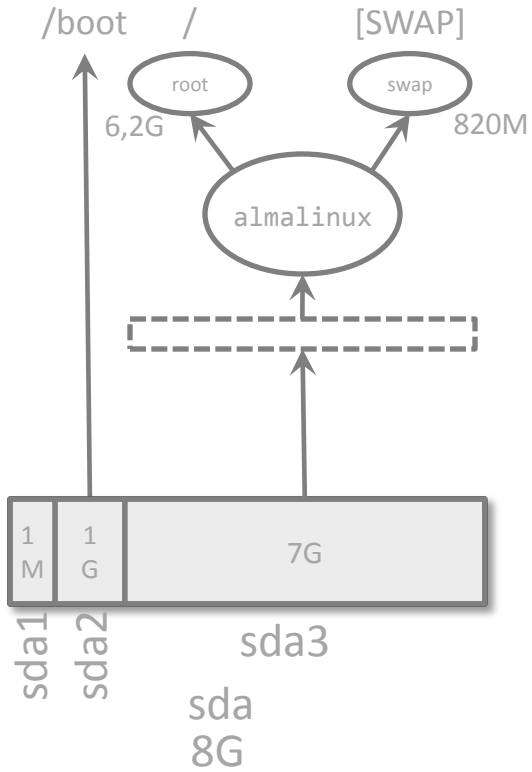
4. [LVM] Crear VG desde el PV

```
$ vgcreate vg_raid1 /dev/md0
```

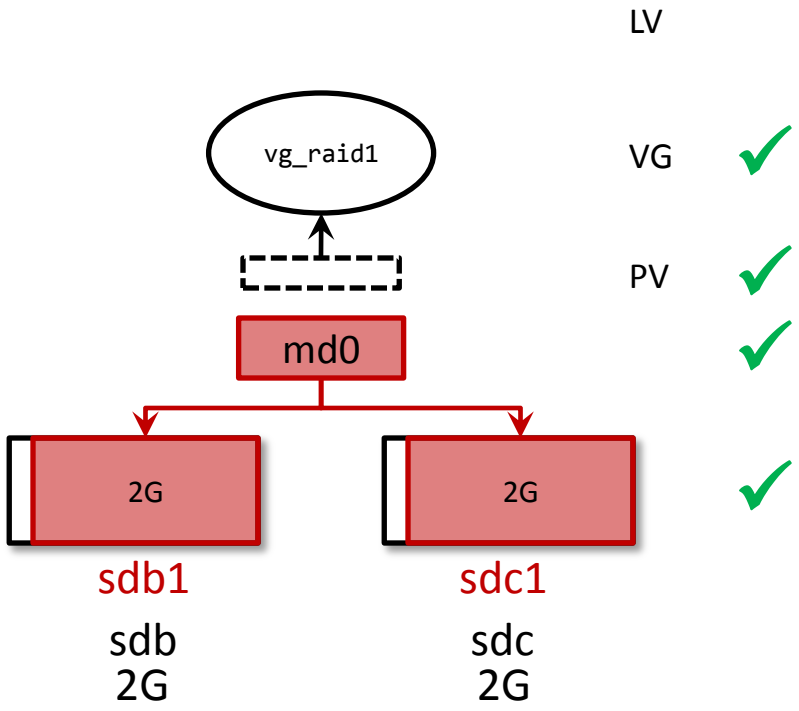
- Ver cambios con:

```
vgdisplay o vgs (short)
```

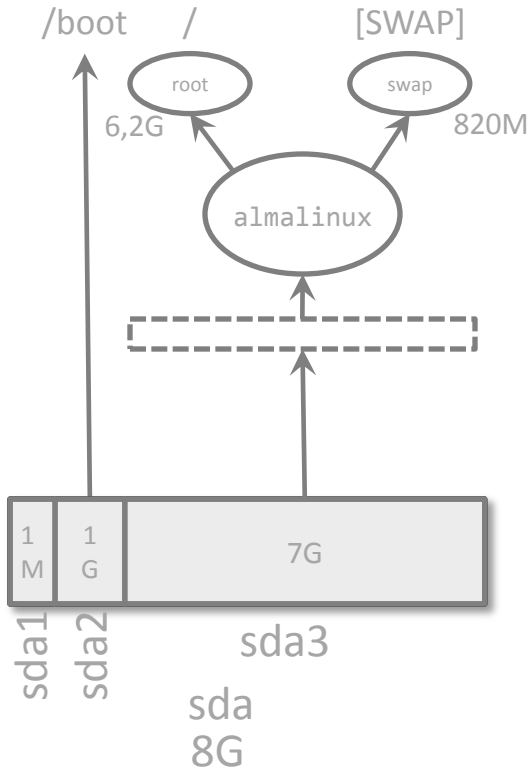
4. [LVM] Crear VG desde el PV



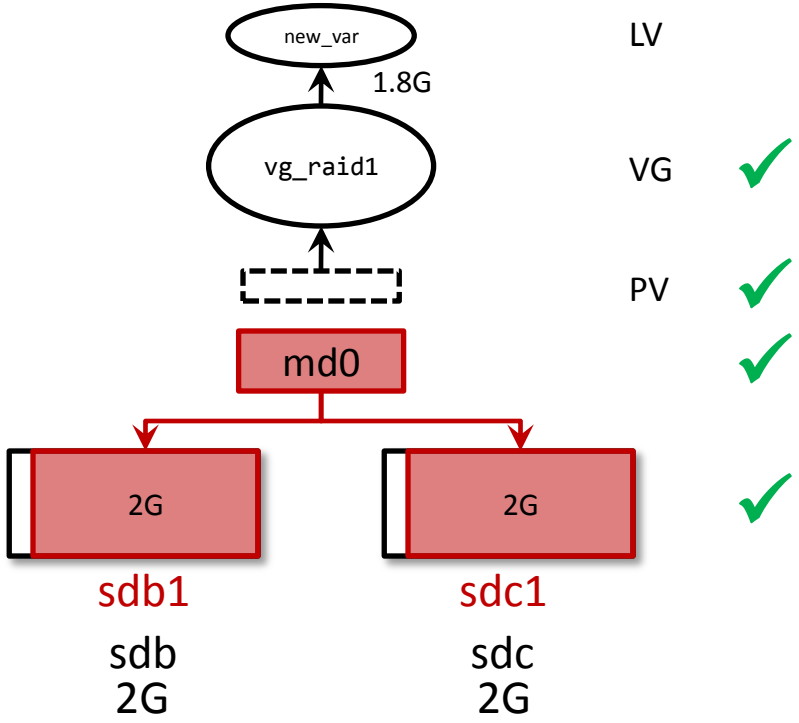
Discos físicos



5. [LVM] Crear LV new_var desde el VG



Discos físicos



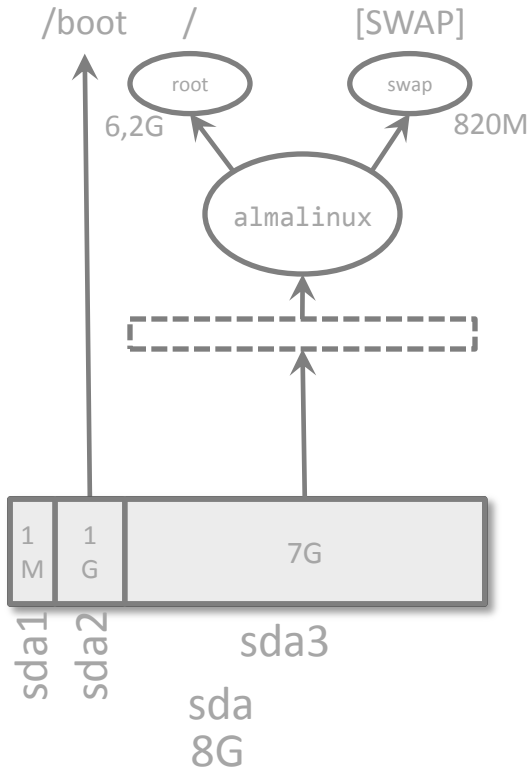
5. [LVM] Crear LV new_var desde el VG

```
$ lvcreate -n new_var -L 1.8G vg_raid1
```

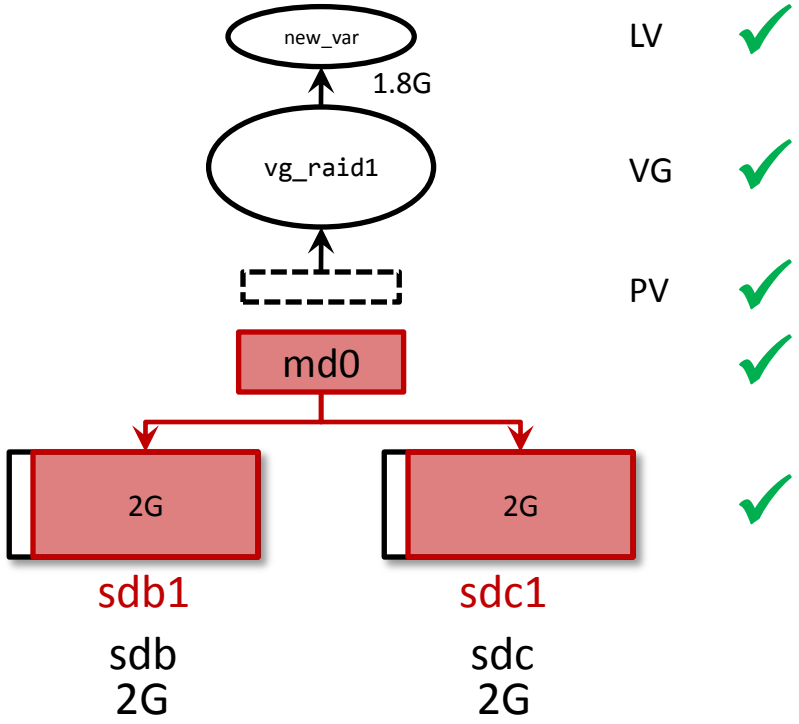
- Ver cambios con:

```
lvdisplay o lvs o lsblk (short)
```

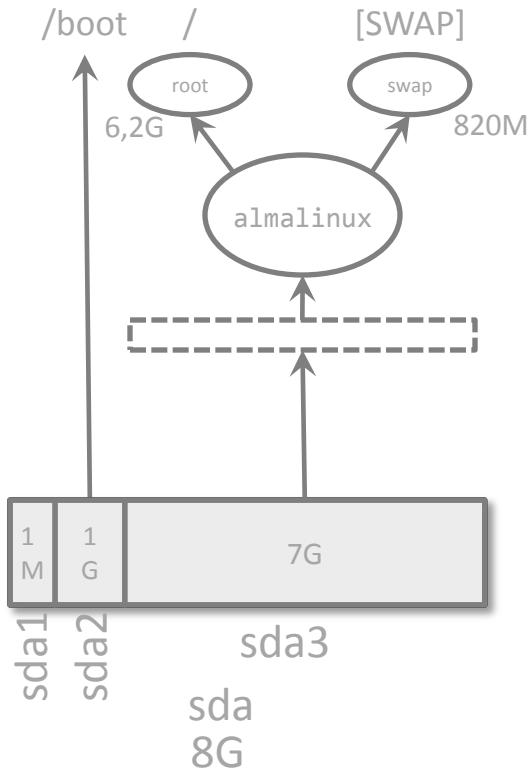
5. [LVM] Crear LV new_var desde el VG



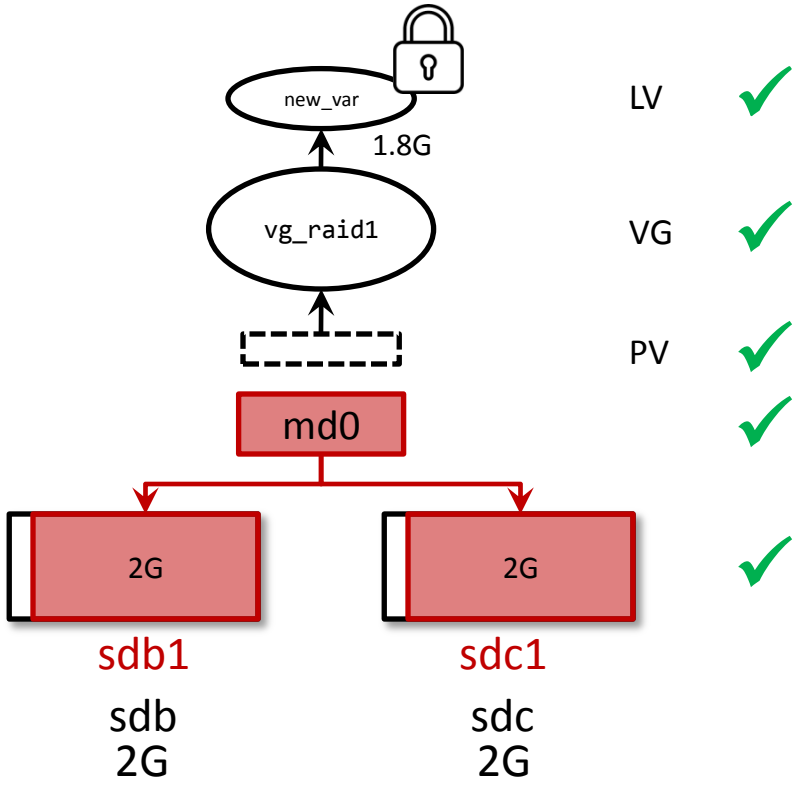
Discos físicos



6. [SO] Encriptar con cryptsetup



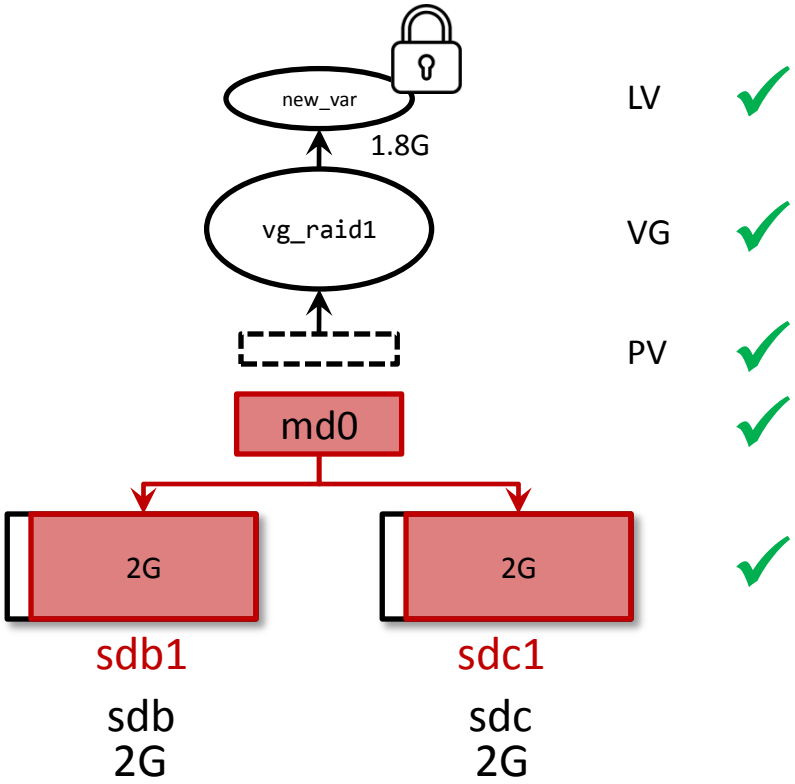
Discos físicos



6. [SO] Encriptar con cryptsetup

En realidad hay dos opciones:

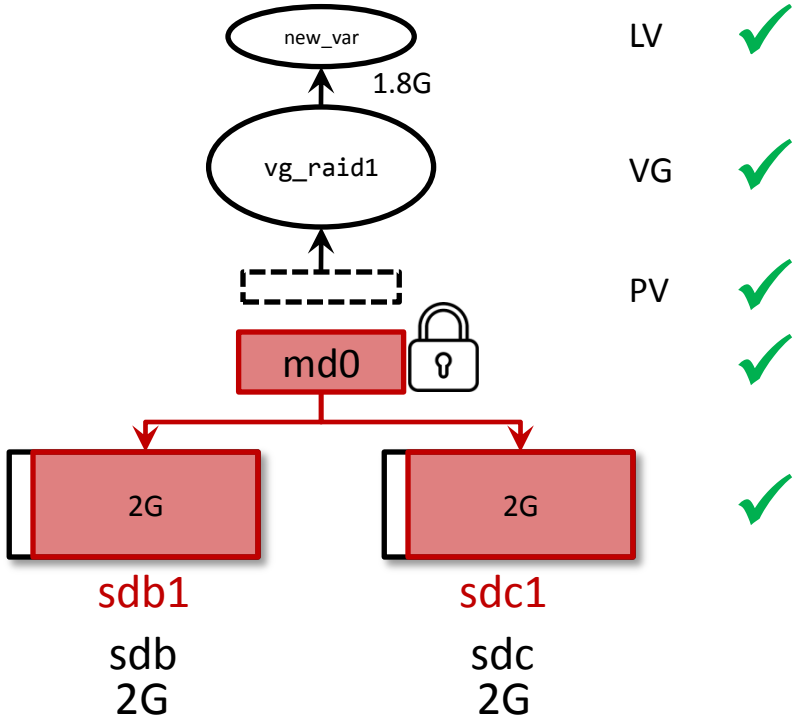
a) LVM sobre LUKS (Linux Unified Key Setup)
b) LUKS sobre LVM



6. [SO] Encriptar con cryptsetup

En realidad hay dos opciones:

a) **LVM sobre LUKS** (Linux Unified Key Setup)
b) LUKS sobre LVM

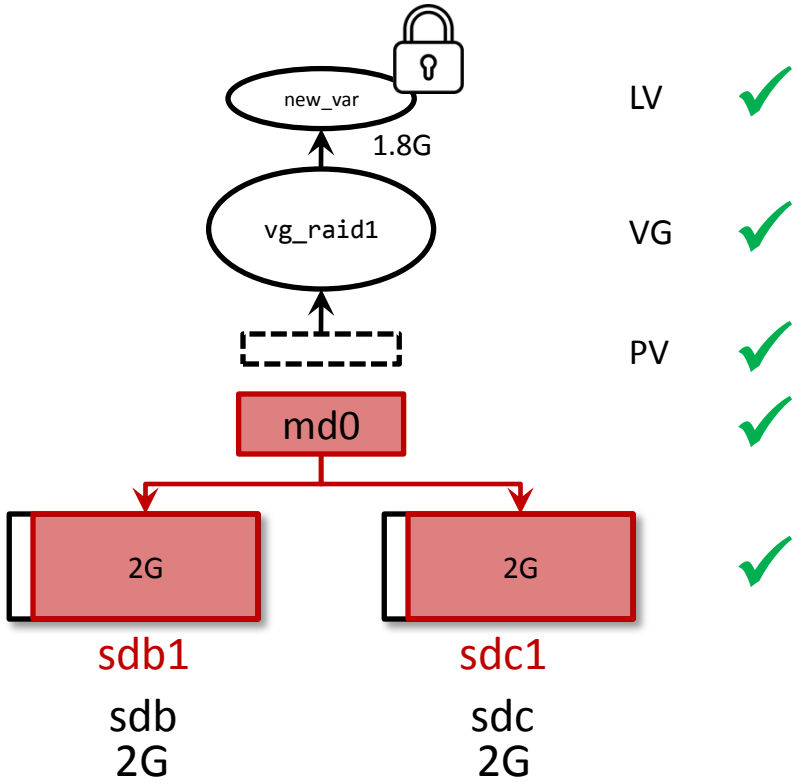


6. [SO] Encriptar con cryptsetup

En realidad hay dos opciones:

a) LVM sobre LUKS (Linux Unified Key Setup)
b) LUKS sobre LVM

La opción a) sería válida pero en el diseño hemos optado por la opción b)



6. [SO] Encriptar con cryptsetup

- Primero instalamos la herramienta:

```
$ dnf install cryptsetup -y
```

- Siempre conviene ver el manual:

```
$ man cryptsetup
```

- Procedemos a formatear con LUKS

```
$ cryptsetup luksFormat /dev/vg_raid1/new_var
```

- Podríamos haber utilizado el comando **shred** antes para generar aleatoriedad en el contenido del volumen

6. [SO] Encriptar con cryptsetup

- Ahora activamos el disco:

```
$ cryptsetup luksOpen /dev/vg_raid1/new_var vg_raid1-new_var_crypt
```

6. [SO] Encriptar con cryptsetup

- Ahora activamos el disco:

```
$ cryptsetup luksOpen /dev/vg_raid1/new_var vg_raid1-new_var_crypt
```

- **Como garantizamos que el disco se active al arranque?**
- Indicando en el fichero /etc/crypttab que se monte:

```
$ blkid | grep crypto > /etc/crypttab
```

- Explicamos esta línea paso a paso

6. [SO] Encriptar con cryptsetup

- Ahora activamos el disco:

```
$ cryptsetup luksOpen /dev/vg_raid1/new_var vg_raid1-new_var_crypt
```

- **Como garantizamos que el disco se active al arranque?**
- Indicando en el fichero /etc/crypttab que se monte:

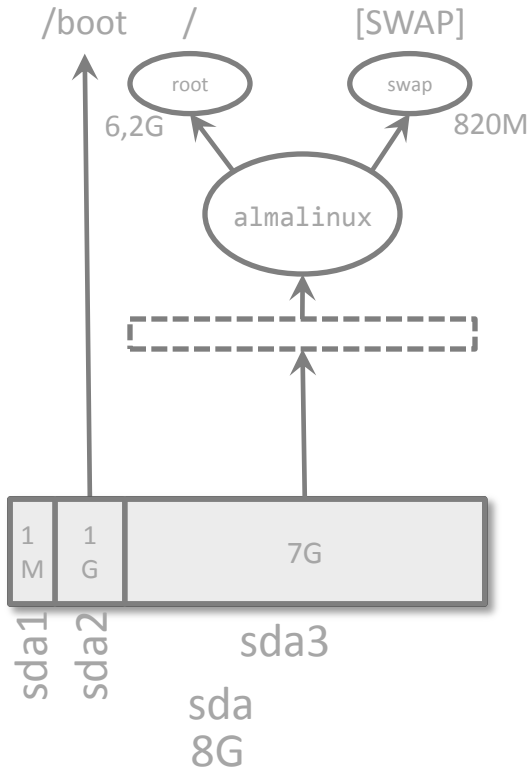
```
$ blkid | grep crypto > /etc/crypttab
```

- Explicamos esta línea paso a paso
- Ahora vamos a editar el fichero con **vi /etc/crypttab**

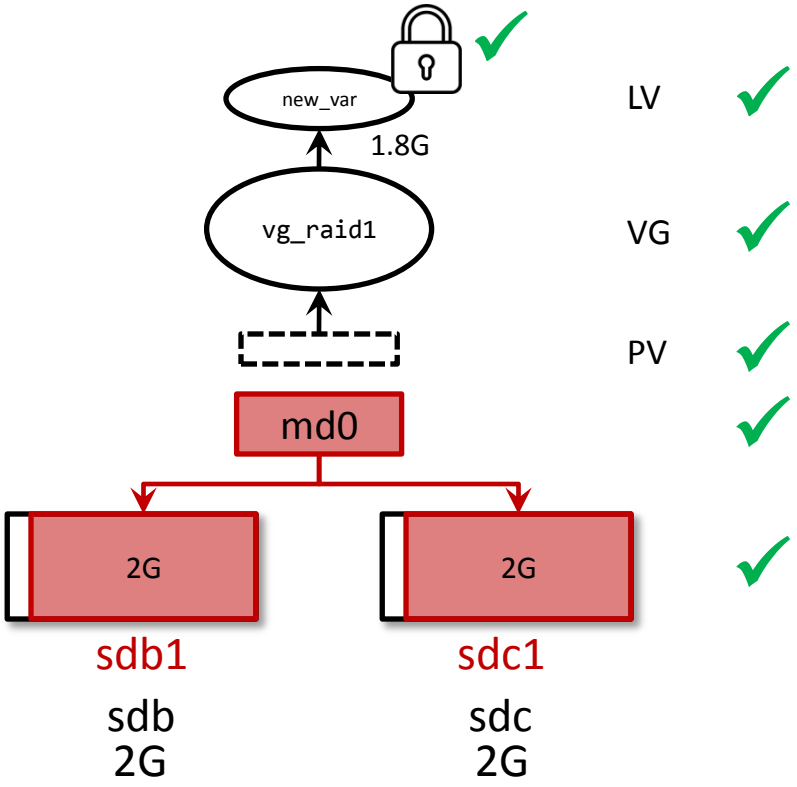
```
vg_raid1-new_var_crypt UUID=xxxx-xxxxx-xxxx none
```

- Tras esto el sistema activará el LV new_var en el arranque del sistema tras pedirnos la contraseña

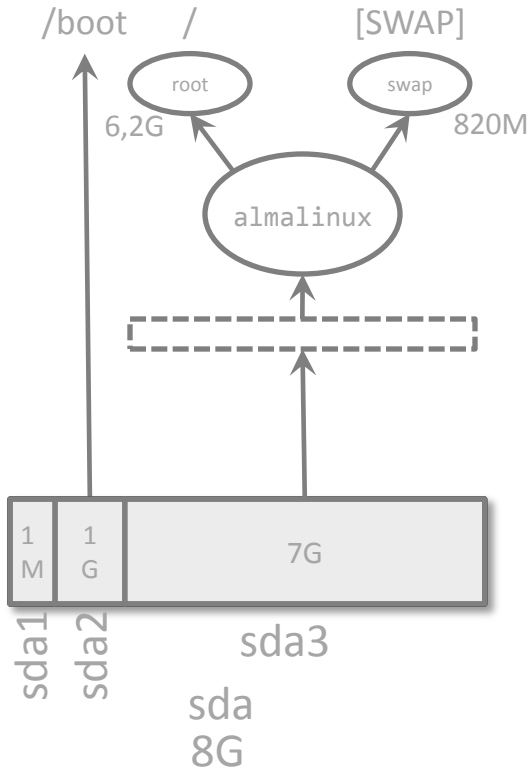
6. [SO] Encriptar con cryptsetup



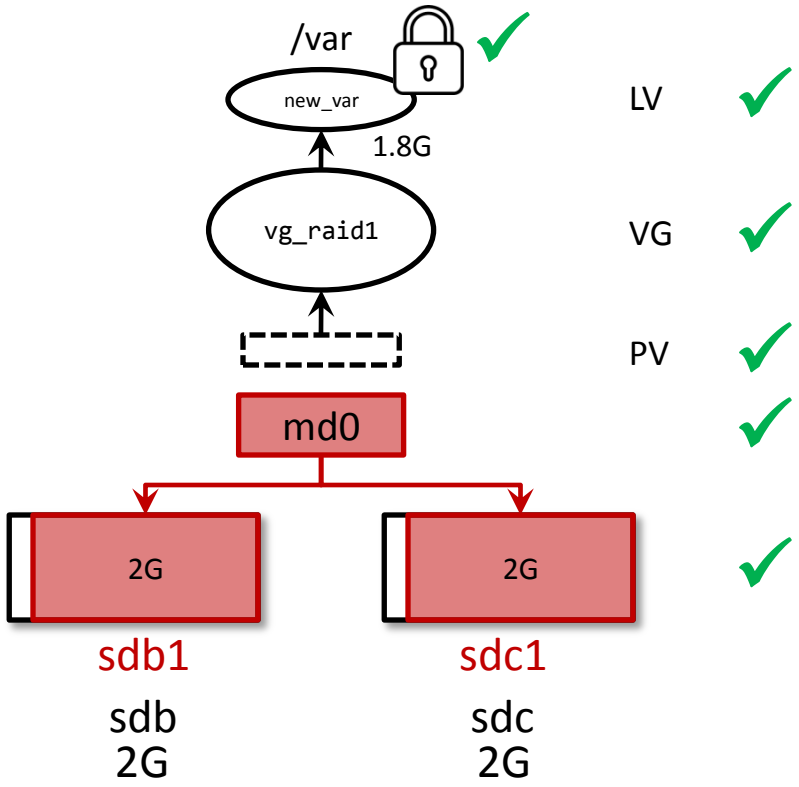
Discos físicos



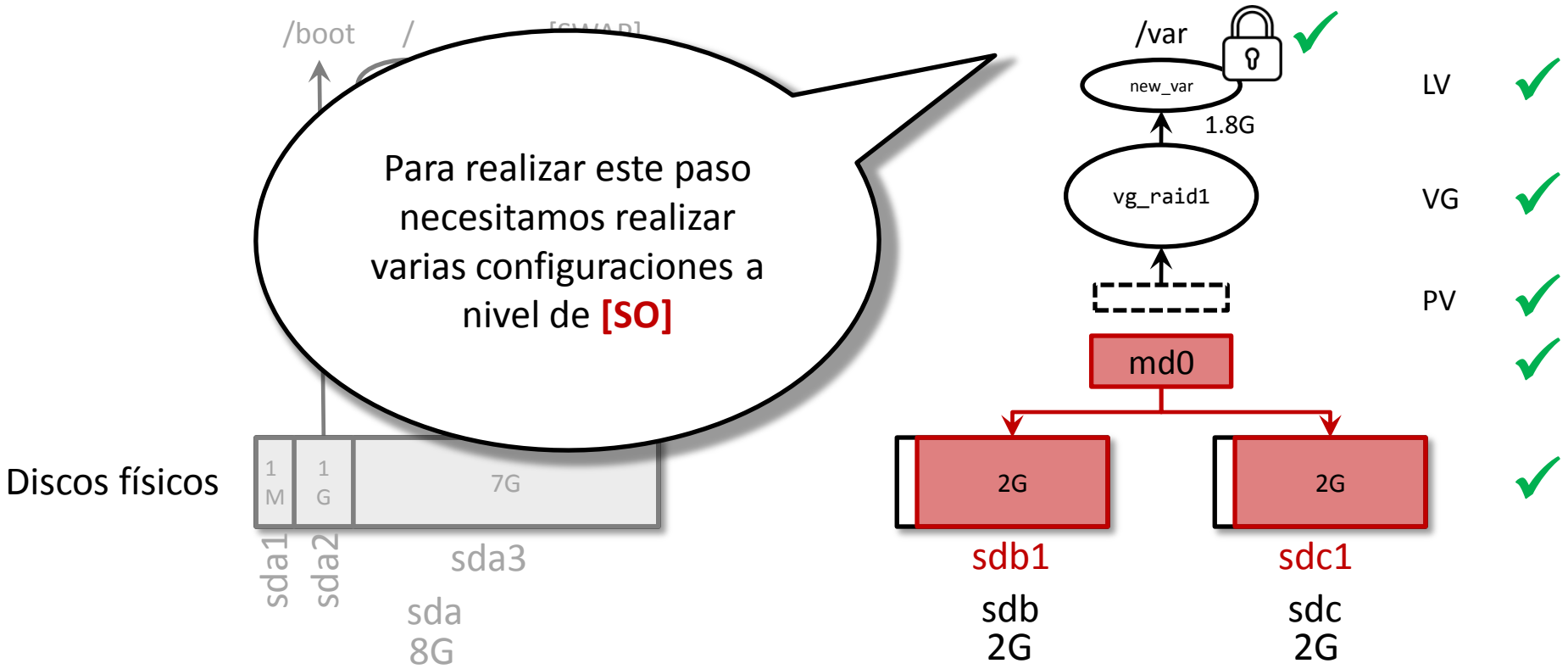
7. [SO] Montar el sistema de ficheros en /var



Discos físicos



7. [SO] Montar el sistema de ficheros en /var



7. [SO] Montar el sistema de ficheros en /var

a) Crear un filesystem para el LV
b) Acceder al LV (montar)
c) Copiar información desde /var actual al LV (operación atómica)
d) Indicar al SO donde se ubica el nuevo /var
e) Liberar espacio del antiguo /var

7. [SO] Montar el sistema de ficheros en /var

a) Crear un filesystem para el LV

```
$ mkfs –t xfs /dev/mapper/vg_raid1-new_var_crypt
```

b) Acceder al LV (montar)

```
$ mkdir /new_var
$ mount /dev/mapper/vg_raid1-new_var_crypt /new_var
```

c) Copiar información desde /var actual al LV (operación atómica)

```
$ systemctl isolate rescue
$ systemctl status
$ cp –a /var/. /new_var/
$ ls –laZ /var
```

7. [SO] Montar el sistema de ficheros en /var

d) Indicar al SO donde se ubica el nuevo /var

```
$ man fstab
```

```
$ vi /etc/fstab
```

- Añadimos la siguiente línea en fstab:

```
/dev/mapper/vg_raid1-new_var_crypt /var xfs defaults 0 0
```

- Vemos el estado antes y después de montar con lsblk

```
$ mount –a (monta la tabla de particiones en fstab)
```

7. [SO] Montar el sistema de ficheros en /var

e) Liberar espacio del antiguo /var

Vamos a deshacer algunos pasos anteriores.

- Comentamos la línea nueva en fstab con # en fstab

```
$ vi /etc/fstab
```

- Montamos el antiguo /var

```
$ mount –a
$ umount /dev/mapper/vg_raid1-new_var_crypt
```

- Lo movemos a un nuevo repositorio

```
$ mv /var /var_old
```

7. [SO] Montar el sistema de ficheros en /var

e) Liberar espacio del antiguo /var

- Ahora vamos a descomentar la línea en fstab

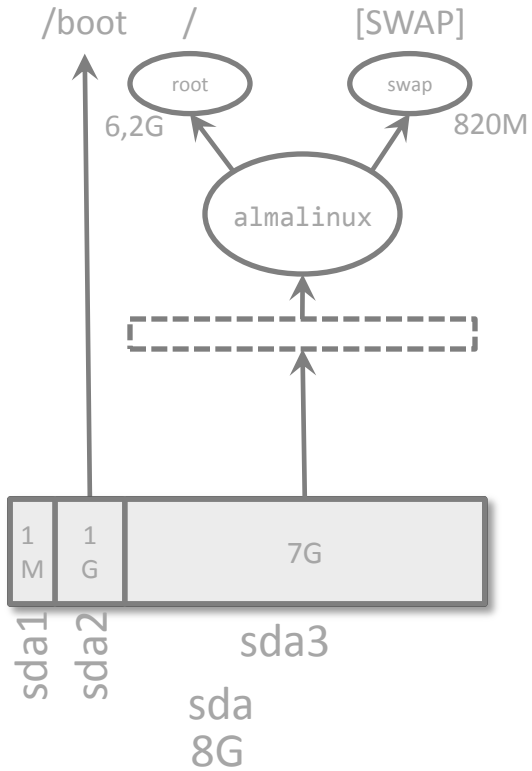
```
$ vi /etc/fstab
```

- Creamos un nuevo /var y montamos

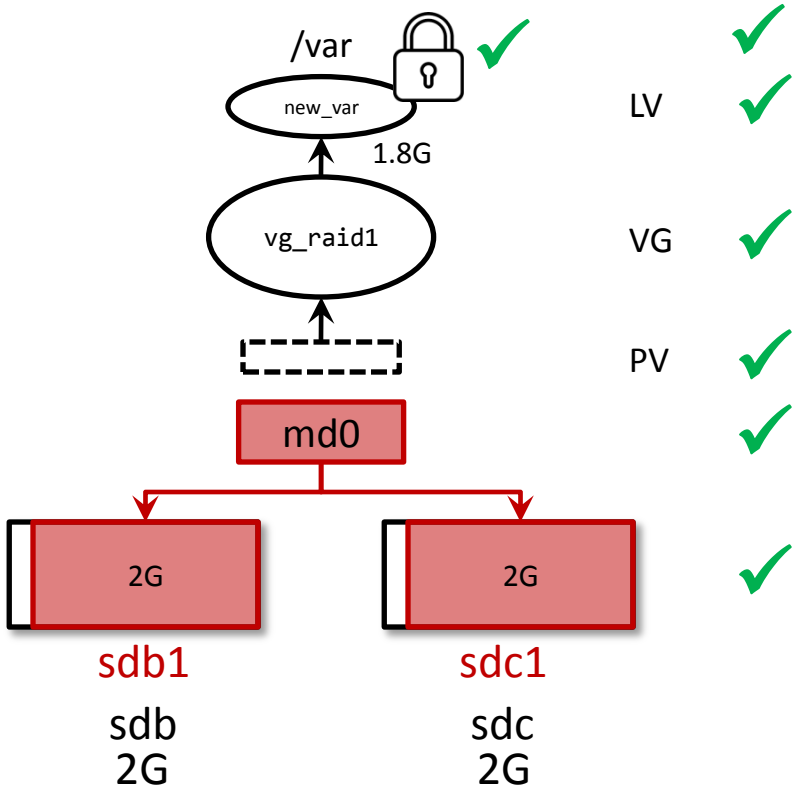
```
$ mkdir /var
$ mount –a
```

- Si el contexto difiere (ver ls –laZ) se puede restaurar con restorecon: ver man

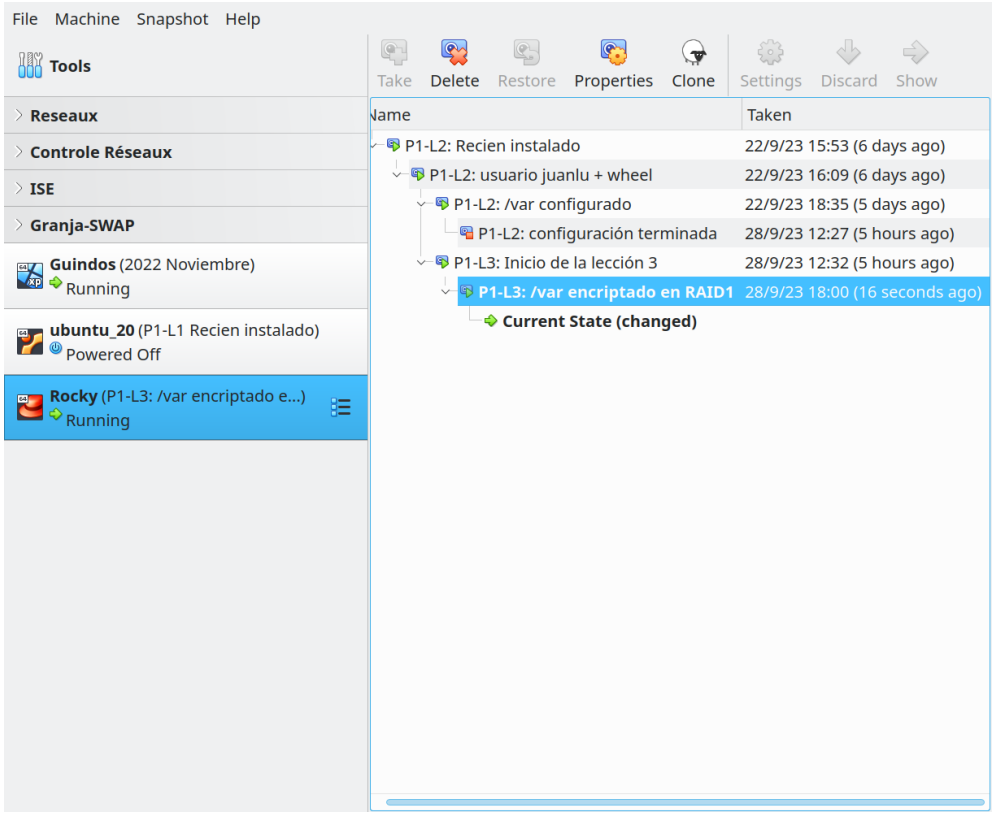
7. [SO] Montar el sistema de ficheros en /var



Discos físicos



Recordatorio: tomar instantanea





http://sl.ugr.es/juanlu_tutorias